

Cargas Móveis e Linha de Influência

Generalidades

Muitas vezes uma barra é submetida a cargas móveis, como acontece regularmente em pontes. Nestes casos é interessante conhecer a maneira como varia um determinado efeito provocado pelas cargas (como por ex. o momento fletor em uma determinada seção) ao variar a posição destas, e especialmente os valores máximos das solicitações e a posição correspondente das cargas. Quando o efeito estudado é o momento fletor M , o esforço cortante V ou o esforço normal N , interessa conhecer os máximos valores que cada um pode atingir em cada seção, o que representa uma solução mais completa do problema. Ambas as questões podem ser resolvidas aplicando-se os conceitos das linhas de influência, idealizadas no final do século XIX por Winkler e Mohr.

Classificação das Cargas

As cargas podem ser classificadas em cargas permanentes e cargas acidentais.

- a) Cargas permanentes: atuam constantemente na estrutura, ao longo do tempo e são devidos a:
- peso próprio
 - revestimento e materiais de enchimento.

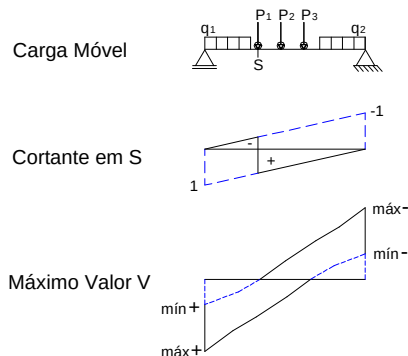
Seus valores são conhecidos e invariáveis e através deles podemos traçar os diagramas de esforços normais (N), cortantes (V) e momentos fletores (M).

- b) Cargas acidentais: podem ou não ocorrer na estrutura, são provocadas por:
- ventos e empuxos da terra e água
 - impactos laterais e forças centrífugas
 - frenagens ou acelerações de veículos
 - sobrecargas (cargas de utilização) em edifícios
 - peso de materiais que vão preencher a estrutura e são temporários (reservatórios de água, silos,...)
 - efeitos do terremoto (regiões sujeitas a abalos sísmicos)
 - peso de neve acumulada (regiões frias)
 - cargas móveis, devido a veículos (pontes rodoviárias ou ferroviárias, viadutos, pontes rolantes industriais)

Com exceção das cargas móveis, as cargas acidentais têm posição e valores conhecidos e os esforços são calculados como nas cargas permanentes. Já as cargas móveis têm seus valores conhecidos, mas as posições variam à medida que os veículos atravessam ou se movimentam. Neste caso os esforços são calculados de forma diferente ao das cargas permanentes, ou seja, se utilizam das linhas de influência.

Cargas Móveis

Como estas cargas caminham sobre as vigas, é interessante conhecer a maneira como varia um determinado efeito provocado pelas cargas. Para tanto é necessário saber a posição e o valor das cargas. Quando se estuda o efeito do momento fletor M , do esforço cortante V e do esforço normal N , é importante conhecer os máximos valores que cada um deles pode atingir em cada seção. Para os dois casos vamos aplicar os conceitos de linha de influência. Primeiramente vamos definir as cargas e em seguida o efeito, ou seja:

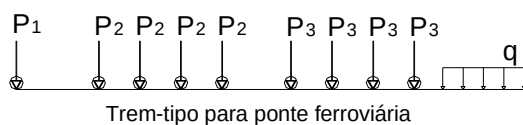
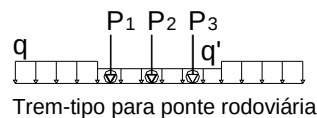


Trem-tipo

- Qual o veículo vou utilizar para dimensionar uma ponte? Em que ordem?
- Das várias possibilidades, qual será mais representativa e que pode ocorrer durante toda a vida da estrutura?
- Trens-tipo = veículos ideais que variam com a natureza e forma de utilização da estrutura. Definidos por normas de projeto em cada país.

Os trens-tipo têm cargas concentradas e distribuídas, de valores conhecidos e distâncias também conhecidas, ambas constantes. Se conhecemos a posição de uma das cargas, imediatamente conhecemos as outras posições.

Os mais usuais são aqueles para pontes rodoviárias e pontes ferroviárias. Para obras no Brasil são definidas, respectivamente, pela NB-6 e NB-7 da ABNT, e são representadas esquematicamente abaixo:



Excluído: ¶

Linhas de Influência

Definição: Uma força agente sobre uma barra provoca nela diversos efeitos, como reações dos vínculos, solicitações M , N , V em uma seção qualquer, esforços nas hastes se a barra for reticulada, tensões internas, deformações elásticas. Os valores destes efeitos dependem da posição da força, de sua intensidade e de sua direção.

Considerado um efeito qualquer daqueles indicados, este é proporcional à intensidade P da força (dentro do limite de elasticidade). Assim, convém estudar o efeito de uma força unitária, porque basta multiplicá-lo por P para obter o efeito de uma força P qualquer. A direção da força será, a princípio, vertical, mas todavia podem ser consideradas forças em qualquer direção.

Supondo ainda que a barra seja percorrida por um carregamento unitário vertical, chama-se **Linha de Influência de um determinado efeito um diagrama tal que sua ordenada lida (em uma dada escala) sob as diversas posições da carga dê o valor do efeito provocado pelo carregamento móvel unitário.**

A linha de influência de uma solicitação M , V ou da flecha δ para uma seção S tem o significado oposto que o do diagrama ordinário correspondente. De fato, enquanto os diagramas de esforços ou a linha elástica dão os valores de M , V ou δ para todas as seções da barra para uma só condição de carregamento, as linhas de influência dão os valores de M , V ou δ para apenas uma seção S e para todas as posições da carga unitária.

Os vários usos das Linhas de Influência: Por meio de uma linha de influência pode-se avaliar o efeito provocado por cargas móveis de várias espécies, uma carga P , um grupo de cargas P_1 , P_2 , ..., P_n , uma carga distribuída total ou parcial, de intensidade uniforme ou variada. Também pode-se determinar as condições de carregamento que provocam os máximos ou os mínimos efeitos, avaliando-se então os valores de tais efeitos.

Determinação direta das Linhas de Influência: Um procedimento que pode ser usado em qualquer

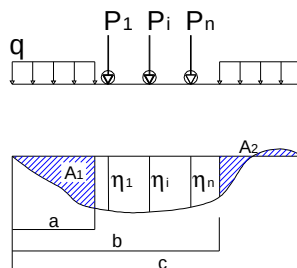
caso é o seguinte: posto o carregamento $P=1$ em diversos pontos da barra, calcula-se para cada um o efeito considerado. Plota-se então os valores encontrados (em uma determinada escala) como ordenadas sob as várias posições da carga, obtendo-se a linha de influência para os pontos. Em muitos casos convém determinar inicialmente as linhas de influência de reação de um vínculo, deduzindo-se desta as solicitações M , N ou V em uma seção qualquer, como veremos adiante.

Obtenção dos efeitos, conhecidos o trem-tipo e a linha de influência: teremos dois casos distintos para obtenção dos efeitos, ou seja, um devido à carga concentrada e outro devido à carga distribuída, sendo que o caso geral será o somatório dos dois.

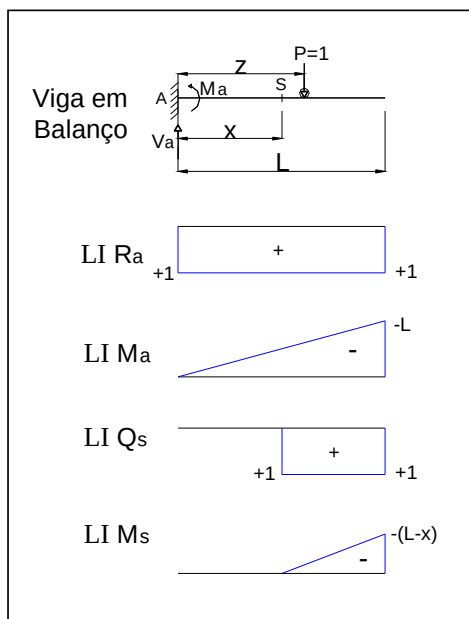
O valor do efeito produzido por uma das cargas concentradas P_i , a partir da definição de linha de influência, é dado por $P_i \eta_i$. Pelo princípio de superposição de efeitos, quando atuarem todas as cargas, teremos $\sum P_i \eta_i$.

Já para uma carga uniformemente distribuída q , sendo A a área na linha de influência, sob a região ocupada pela carga, teremos:

$$\int_b^a (q dz) \eta_i = q \int_b^a \eta_i dz = qA$$



Obtenção da Linha de Influência:



a) Viga engastada livre

- Reações de apoio

$$R_a = +1$$

$$M_a = -z$$

- Esforços em S

$$Q_s$$

$$\text{para } z < x \rightarrow Q_s = 0$$

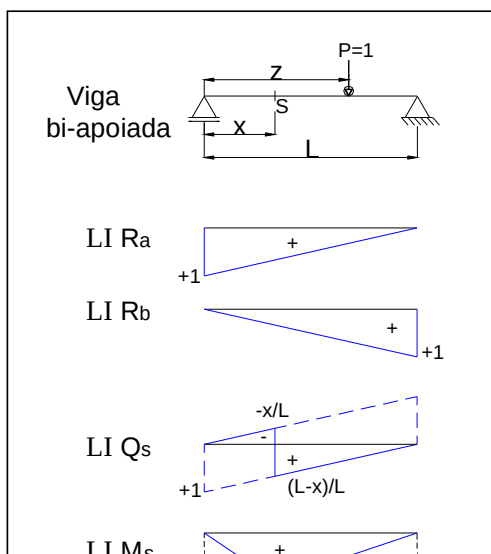
$$\text{para } z > x \rightarrow Q_s = 1$$

$$M_s$$

$$\text{para } z < x \rightarrow M_s = -z + x - (x - z) = 0$$

$$\text{para } z > x \rightarrow M_s = -z + x$$

$$\text{para } z = L \rightarrow M_s = -L + x$$



b) Viga bi-apoiada

- Reações de apoio: $R_a = \frac{(L-z)}{L}$

$$R_b = \frac{z}{L}$$

- Esforços em S:

Para $z < x$:

$$M_s = \frac{(L-z)x}{L} - (x-z) = \frac{Lx - zx - xL + zL}{L}$$

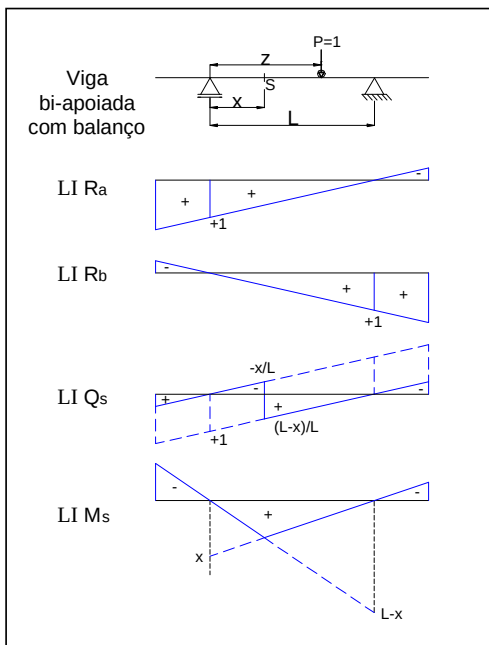
$$M_s = \frac{z}{L}(L-x)$$

$$Q_s = -\frac{z}{L} = -R_b$$

Para $z > x$:

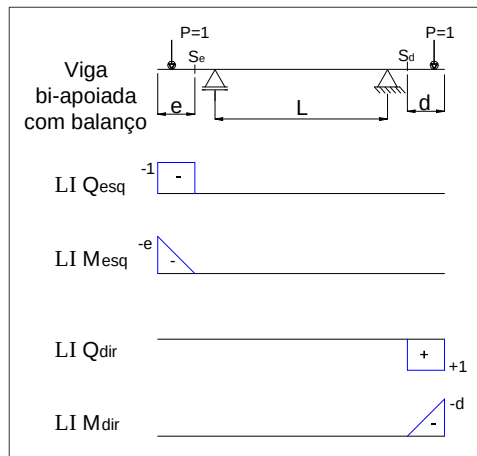
$$M_s = \frac{(L-z)x}{L}$$

$$Q_s = \frac{(L-z)}{L}$$



c) Viga bi-apoiada com balanço

Esta viga vai se comportar de forma análoga a uma viga bi-apoiada no trecho entre apoios e como uma viga em balanço nas extremidades



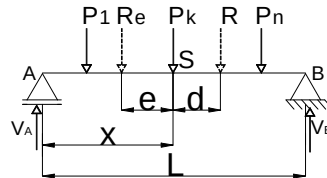
Pesquisa de Valores: "Ocorrerá um efeito máximo quando uma das cargas concentradas do trem-

tipo estiver sobre um dos pontos ângulos da linha de influência em questão”.

- a) Teorema Geral: este teorema define a posição do trem-tipo capaz de produzir momento fletor na seção S de uma viga bi-apoiada, supondo o trem-tipo constituído por cargas concentradas.

$$\sum_{i=1}^{k-1} P_i < R \frac{x}{l} < \sum_{i=1}^k P_i, \text{ sendo } R = \sum P_i$$

- b) Teorema de Barré: define a seção onde ocorre o momento fletor máximo absoluto numa viga bi-apoiada, provocada por um trem-tipo constituído de cargas concentradas.



$$M_s = \frac{R(L-x-d)x}{L} - R_e e, \text{ pois } V_A = \frac{R(L-x-d)}{L}$$

$$\frac{dM_s}{dx} = \frac{R}{L}(L-2x-d) = 0 \text{ (onde o cortante é nulo tem-se a condição de momento máximo)}$$

$$\text{logo } x = \frac{L-d}{2}$$

Enunciado: “O momento fletor absoluto numa viga bi-apoiada ocorre numa seção tal e para uma posição tal que o meio da viga coincida com o meio da distância d.”

Observações:

- 1) Não fornece o eixo crítico → tentativas
- 2) Nenhuma carga do trem-tipo pode sair da viga
- 3) Não pode existir carga distribuída infinita no trem-tipo
- 4) É necessário, mas não suficiente, que uma das cargas do trem-tipo coincida com sua resultante, para que a seção crítica seja a do meio.

Bibliografia:

- Süsskind, J.C., *Curso de Análise Estrutural / Livro 1: Estruturas Isostáticas – 11ª. Edição – Editora Globo, São Paulo, 1991.*
- *Notas de Aula – Prof. Régis Signor*